AC 230V IN
F1
1.6A T
NT1
NTC 5R/2A
TR1 pri (ext)
L
L_F
L_TR
PE
N
J3
PWR_FLAG
GND
RV1
S20K275
J4
J5
CHASIS
J5 = puente unico GND -> chasis. PE (J3.3) sube al MISMO esparrago.
No hay pista de PE en la PCB: la corriente de falla no pasa por la
placa. Apriete y ensayo de continuidad en design-notes.md sec. 13.
SMPS 230V TAP
J7
1N4001
D12
LM2941CT/NOPB
U1
Bus +12V/-12V heredado de v1 (LED, J2, TP3/TP4, crowbar): sigue como
isla electrica propia hasta que Task 6 lo cuelgue del LT3045/LT3094.
PWR_FLAG
C12
4700uF/25V
VRAW+
C1
4700uF/25V
C27
0.47uF
GND
+13V1
C17
22uF ESR 8.66k
R5
D8
SMAJ15A
+12V
R1
2k2
RV2
1k
D3
RED
R6
1k
TP7
+13V1
D5
1N4001
U1: setpoint 13.1V. El trimmer RV2 compra margen de valle contra la
medida real de la mula (design-notes.md v2 §1.5, margen +0.02V).
+5V/RTN
J6
BUS +12/G/G/-12
SEC_A
12VAC CT 2A
J1
BR1
DB207
SEC_B
C9
0.33uF
LM7805
U3
C10
100uF
C11
0.1uF
+5V
R3
680
J2
D6
GRN
J6 = feed de +5V al modulo 2 (DAC + LCD, ~150 mA). Issue #8 opcion C:
conector aparte del bus a proposito. Rutear el retorno (J6.2) DEDICADO
hasta el punto de estrella, separado del retorno analogico hasta el
ultimo cm (design-notes.md sec. 10.1) - el backlight va conmutado.
TP8
-12V9
R8
1k
RV3
1k
R2
2k2
D4
YEL
C2
4700uF/25V
C28
0.47uF
C18
22uF ESR 9.09k
R7
D9
SMAJ15A
VRAW-
C13
4700uF/25V
U2: el divisor R7+RV3/R8 ES la carga minima de 500uA del LM2991 -
no subir esos valores (design-notes.md v2 §1.2/spec §3).
-12V
TP1
VRAW+
TP2
VRAW-
TP3
+12V
TP4
-12V
TP5
+5V
U2
LM2991T/NOPB
1N4001
D13
TP6
D7
BZX55C15
Q1
BT169D
C14
100nF
R4
1k

Bus +12V/-12V heredado v1: isla hasta Task 6 (LT3045/LT3094 sobre +13V1/-12V9)
PE: J3.3 al esparrago de chasis; GND al mismo punto via J5 (S13)
Primario: fusible + MOV S20K275 + NTC soft-start + J7 (SMPS digital, spec S7)
Variante Europa: primario 230VAC/50Hz. Pre-reg LM2941/LM2991 -> +13V1/-12V9
SAM17 — Sintetizador analogico modular

Sheet: /
File: sam17-power-v2.kicad_sch

Title: Modulo 01 v2 — Alimentacion sub-uV, ±12 V / +5V

Size: A3	Date: 2026-08-16	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 10.0.3		Id: 1/1